

第一章上机题

1. 给出简单的程序完成下列各小题：

- (1) 给出正整数 n 的十进制位数；
- (2) 给出正整数 n 的百位数；
- (3) 给矩阵 A 的最小元素；
- (4) 判断一个向量是否所有元素相同。

2. 用向量 $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ 代表映射 $f: i \rightarrow a_i, i = 1, 2, \dots, n$. 若 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是正整数1到 n 的重排, 则称此映射为置换. 输入代表置换的向量 a , 给出其逆置换.

3. 利用 $\frac{\pi}{6} = \arctan \frac{\sqrt{3}}{3}$ 以及 $\arctan x$ 的泰勒展开, 计算圆周率的近似值.

4. 计算欧拉常数 $\gamma = \lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n)$, 精确到10位小数.

5. 画出下面函数的图像：

$$f(x) = \begin{cases} 2 - x^2, & |x| \leq 1, \\ (x - 2)^2, & 1 < x < 2, \\ (x + 2)^2, & -2 < x < -1, \\ 0, & |x| \geq 2. \end{cases}$$

6. 输入一个对称矩阵 A , 对其作行列相同的调换, 使得 A 的对角元素按绝对值从大到小排列. 所谓行列相同的调换是指, 若对调了 i, j 两行, 则同时也要对调 i, j 两列.

7. 计算一元多项式 $p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ 有如下的Horner方法：

$$\begin{cases} u_n &= a_n, \\ u_k &= u_{k+1}x + a_k, \quad k = n - 1, \dots, 1, 0, \\ p(x) &= u_0. \end{cases}$$

试用 MATLAB 实现该方法.

8. 在一个图像窗口中画出下面几个函数的图像：

$$f_1(x) = 1, f_2(x) = \frac{1}{x^2+1}, f_3(x) = \frac{\sin x}{e^x+1}.$$

9. 输入 a, b, c 的值, 画出单叶双曲面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

的图像.

10. 一个向量 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 的欧几里得范数定义为

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}.$$

试写一个计算欧几里得范数的程序，并说明如何避免上溢和下溢.